

第 1 章 数列

1.1 数列

1.1.1 数列的基本概念

定理 1.1

按照一定次序排列的一列数称为数列 (Sequence).

数列中的每一个数都叫做这个数列的项 (Term). 记作 $\{a_n\}$, 其中 a_n 称为数列的通项。

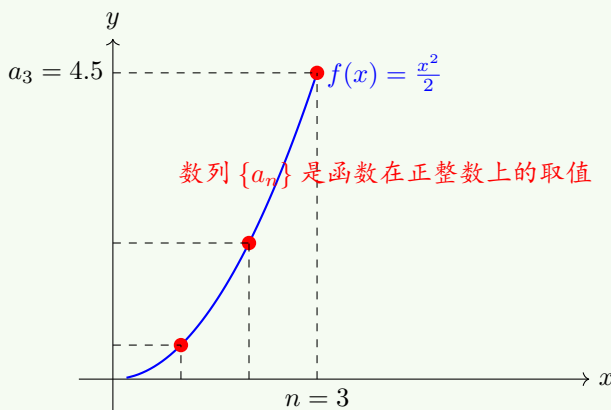


1.1.2 数列的通项公式

定义 1.1

数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是一个函数 $f(n)$, 使得对于每个正整数 n , 都有 $a_n = f(n)$ 。

数列实际上就是一个函数中, 只取了正整数的部分, 这些离散的点组合起来, 称为数列。



题 1.1 数列 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$ 的通项公式可以表示为 $a_n = \frac{1}{n}$ 。

提问 1.1 数列 $1, 4, 9, 16, 25, \dots$ 的通项公式如何表示?

1.1.3 数列的前 n 项和

定义 1.2

数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和记作 $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$, 其中 n 是正整数。



定理 1.2

数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 的通项公式可以使用 Sum 符号表示。为: $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 。



提问 1.2 数列 $1, 4, 9, 16, 25, \dots$ 的前 n 项和是多少?

定理 1.3 (平方和公式和立方和公式)

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$$

其求和公式为:

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3$$

其求和公式为：

$$\sum_{i=1}^n i^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$



1.1.4 S_n 与 a_n 的关系

定理 1.4

对于任意数列 $\{a_n\}$ ，其前 n 项和为 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ 。其通项 a_n 与前 n 项和 S_n 存在如下关系：

$$a_n = \begin{cases} S_1 & n = 1 \\ S_n - S_{n-1} & n \geq 2 \end{cases}$$

此关系对任意数列都成立，是求通项公式的重要方法。使用后务必检验 $n = 1$ 是否符合 $n \geq 2$ 的表达式。



题 1.2 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 2n^2 - n$ ，则其通项公式 a_n 为 ____

题 1.3 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n = n^2 + 3n + 1$ 。求数列的通项公式 a_n 。

数列中一旦一个式子里同时出现了 a_n 和 S_n ，都是要把 S_n 消掉的！这样才能完整地得到 a_n 的关系！

方法是令 $n = n - 1$

Warning

题 1.4 (2023 · 甲卷 · 理 17) 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_2 = 1, 2S_n = na_n$ 。

1. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

题 1.5 (2021 · 浙江 · 20) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n, a_1 = -\frac{9}{4}$ ，且 $4S_{n+1} = 3S_n - 91$ 。

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项；

1.1.5 数列的单调性

定理 1.5

严格增数列和严格减数列应该分别满足：

- 严格增数列：对于任意的正整数 n ，都有 $a_n < a_{n+1}$ 。
- 严格减数列：对于任意的正整数 n ，都有 $a_n > a_{n+1}$ 。



题 1.6 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = \frac{k-n}{3^n}$ ，若 $\{a_n\}$ 是递增数列，则 k 的取值范围为 ()

A. $(-\infty, 1)$

B. $(1, +\infty)$

C. $(-\infty, \frac{1}{2})$

D. $(\frac{1}{2}, +\infty)$

题 1.7 已知数列 $\{a_n\}$ 是严格增数列且 $a_n = n^2 + kn + 2$ (n 为正整数)，则实数 k 的取值范围为 ____。

解 因为数列 $\{a_n\}$ 是严格增数列，则对任意的 $n \in \mathbf{N}^*, a_{n+1} > a_n$

即 $(n+1)^2 + k(n+1) + 2 > n^2 + kn + 2$, 可得 $k > -2n - 1$

显然数列 $\{-2n-1\}$ 为递减数列, 故 $k > (-2n-1)_{\max} = -3$

因此, 实数 k 的取值范围是 $(-3, +\infty)$.

题 1.8 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = \frac{3^n-1}{3^n}$, 前 n 项和为 S_n , 则下列结论正确的是 () (D 留到之后做)

A. $a_1 = \frac{2}{3}$

B. $\{a_n\}$ 是递减数列

C. $a_n \geq \frac{2}{3}$

D. $S_n > n - \frac{1}{2}$

题 1.9 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 9n - n^2$, 则下列说法正确的是 ()

A. S_n 的最大值为 20

B. a_1, a_7, a_4 成等比数列

C. 数列 $\{\frac{S_n}{n}\}$ 是递减数列

D. 数列 $\{\frac{a_n}{n}\}$ 是递增数列

题 1.10 已知数列 $\{a_n\}$ 不是递增数列, 且 $a_n = \begin{cases} 3, n=1 \\ 2kn-k+1, n \geq 2 \end{cases}$, 则 k 的取值范围为 ____.

请分为 $k > 0$ 和 $k < 0$ 两种情况来做。

💡 Tips

题 1.11 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n = \begin{cases} (1-3a)n+15a, n \leq 4 \\ 4a^{n-3}+4, n \geq 5 \end{cases}$, 若 $\forall n \in \mathbf{N}^*, a_{n+1} < a_n$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是 ()

A. $(0, \frac{3}{4})$

B. $(\frac{1}{3}, +\infty)$

C. $(\frac{1}{3}, \frac{3}{4})$

D. $(\frac{1}{3}, \frac{3}{4}]$

回顾必修一单调性的知识即可。

💡 Tips

题 1.12 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + 5, x \leq 1 \\ -\frac{a}{x}, x > 1 \end{cases}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的减函数, 则实数 a 的取值范围是 ()

A. $-3 \leq a \leq -2$

B. $-3 \leq a \leq 0$

C. $a \leq -2$

D. $a < 0$

题 1.13 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 - ax - 5, & x \leq 1 \\ \frac{a}{x}, & x > 1 \end{cases}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的增函数, 则 a 的取值范围是 ()

A. $-3 \leq a \leq -2$

B. $a \leq -2$

C. $-3 \leq a \leq 0$

D. $a \leq 0$

1.1.6 周期数列

定理 1.6

如果数列 $\{a_n\}$ 存在正整数 p 使得对于任意的正整数 n , 都有 $a_{n+p} = a_n$, 则称 $\{a_n\}$ 为周期数列, p 称为周期。

并不是所有的数列都能简单地看出周期是多少。

在处理周期数列时, 可以通过观察数列的前几项来猜测周期。

💡 Tips

题 1.14 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = \begin{cases} 2a_n, & 0 \leq a_n \leq 1 \\ a_n - 1, & (a_n > 1) \end{cases}$, 且 $a_1 = \frac{6}{7}$, 则 $a_{2017} = \underline{\hspace{2cm}}$.

题 1.15 在数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1 = 6$, $a_2 = 3$, $a_{n+1} = a_{n+2} + a_n$, 则 $a_{2025} = (\quad)$

A. 3

B. -3

C. 6

D. -6

解 数列 $\{a_n\}$ 中, 由 $a_{n+1} = a_{n+2} + a_n$, 得

$$a_{n+2} = a_{n+3} + a_{n+1}, \text{ 所以 } a_{n+3} = -a_n, \text{ 所以 } a_{n+6} = -a_{n+3} = a_n$$

因此数列 $\{a_n\}$ 是周期数列, 周期为 6, 所以 $a_{2025} = a_{337 \times 6 + 3} = a_3 = -3$

题 1.16 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = 2 - \frac{4}{a_n}$, 则 $\{a_n\}$ 的前 2025 项和为 ()

A. 2024

B. 2025

C. 2026

D. 2027

1.1.7 数列求和

题 1.17 (2020 · 浙江 · 11) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n = \frac{n(n+1)}{2}$, 则 $S_3 = \underline{\quad}$.

题 1.18 (2020 · 海南 · 15) 将数列 $\{2n-1\}$ 与 $\{3n-2\}$ 的公共项从小到大排列得到数列 $\{a_n\}$, 则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $\underline{\quad}$.

题 1.19 (2019 · 上海 · 8) 已知数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和为 S_n , 且满足 $S_n + a_n = 2$, 则 $S_5 = \underline{\quad}$.

1.1.8 等差数列

定义 1.3

如果一个数列从第二项起, 每一项与它的前一项的差等于同一个常数, 这个数列就叫做等差数列, 这个常数叫做等差数列的公差, 通常用字母 d 表示。

设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 , 公差为 d 。

根据等差数列的定义, 对于任何 $n \geq 2$, 都有 $a_n - a_{n-1} = d$ 。由此, 我们可以写下一系列等式:

$$\begin{cases} a_n - a_{n-1} = d \\ a_{n-1} - a_{n-2} = d \\ \vdots \\ a_3 - a_2 = d \\ a_2 - a_1 = d \end{cases}$$

所有式子相加可得:

$$(a_n - a_{n-1}) + (a_{n-1} - a_{n-2}) + \cdots + (a_3 - a_2) + (a_2 - a_1) = \underbrace{d + d + \cdots + d + d}_{n-1 \text{ 个}}$$

$$a_n - a_1 = (n-1)d$$

将 $-a_1$ 移项至等式右边, 即可得到最终的等差数列通项公式:

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

 Tips

定理 1.7

等差数列的通项公式为 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 。

等差数列的前 n 项和公式为 $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$ 。

证明 采用倒序相加法证明: 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n 。

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{n-1} + a_n \quad (1.1)$$

$$= a_1 + [a_1 + d] + [a_1 + 2d] + \cdots + [a_1 + (n-2)d] + [a_1 + (n-1)d] \quad (1.2)$$

将次序颠倒, 得:

$$S_n = a_n + a_{n-1} + a_{n-2} + \cdots + a_2 + a_1 \quad (1.3)$$

$$= [a_1 + (n-1)d] + [a_1 + (n-2)d] + \cdots + [a_1 + d] + a_1 \quad (1.4)$$

两式相加：

$$2S_n = [2a_1 + (n-1)d] + [2a_1 + (n-1)d] + \cdots + [2a_1 + (n-1)d] \quad (1.5)$$

$$= n[2a_1 + (n-1)d] = n(a_1 + a_n) \quad (1.6)$$

因此：

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$$

1.1.9 将 a_n 和 S_n 化为 a_1 和 d

求出数列通项，这个数列的“解析式”就出来了。所以只要求出 a_1 和 d ，就能得到 S_n 和 a_n ，能够研究数列（函数）的解析式，这是非常好的！

 Tips

题 1.20 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_3 = 7$ ， $a_8 = 22$ 。则该数列的第 10 项 a_{10} 为 _____

题 1.21 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，若 $a_1 + a_9 = 10$ ，则 S_9 的值为（ ）

A. 40

B. 45

C. 50

D. 90

题 1.22 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_5 = 10$ 且前 7 项和 $S_7 = 49$ 。求该数列的公差 d 和首项 a_1 。

1.1.10 等差数列的下标和性质

定理 1.8 (下标和性质)

若 $m + n = p + q$ ，则 $a_m + a_n = a_p + a_q$ 。

证明：根据等差数列通项公式：

$$a_m + a_n = [a_1 + (m-1)d] + [a_1 + (n-1)d] \quad (1.7)$$

$$= 2a_1 + (m+n-2)d \quad (1.8)$$

同理：

$$a_p + a_q = [a_1 + (p-1)d] + [a_1 + (q-1)d] \quad (1.9)$$

$$= 2a_1 + (p+q-2)d \quad (1.10)$$

由于 $m + n = p + q$ ，所以 $a_m + a_n = a_p + a_q$ 。



题 1.23 已知 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，且 $a_7 > 0$ ， $a_6 + a_9 < 0$ ，则（ ）

A. 数列 $\{a_n\}$ 为递减数列

B. $a_8 > 0$

C. S_n 的最大值为 S_7

D. $S_{14} > 0$

1.1.11 等差中项

定义 1.4

在三个数 a, b, c 之间, 如果 $b = \frac{a+c}{2}$, 则称 b 是 a 和 c 的等差中项。



定理 1.9

若 a, b, c 成等差数列, 则 $b = \frac{a+c}{2}$ 。

若 $a, b_1, b_2, \dots, b_n, c$ 成等差数列, 则有:

$$b_1 + b_2 + \dots + b_n = \frac{n(a+c)}{2} \quad (1.11)$$



题 1.24 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n , 其中 $a_n = 2n - 1$ 。

题 1.25 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 + a_{100} = 202$, 求 S_{100} 。

题 1.26 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和记为 S_n , 已知 $S_3 = -15$, 且 $a_1, a_3, -a_4$ 成等差数列.

1. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;
2. 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n

1.1.12 等差数列 S_n 的特点

定理 1.10

Todo



题 1.27 已知等差数列 $\{a_n\}$, 前 n 项和 $S_n = n^2 - 4n$, 则 ()

- A. $a_1 = -3$ B. $d = -2$ C. $a_{10} = 15$ D. $\{\frac{S_n}{n}\}$ 为公差为 -2 的等差数列

1.1.13 证明一个数列是等差数列

定理 1.11

- 需要严格证明后一项和前一項的差为定值，这才是等差数列的基础概念。
- 或者证明等差中項的式子 $2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$



题 1.28 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 項和, $S_n = 2n^2 - 30n$.

1. 求 a_n ;
2. 证明 $\{a_n\}$ 是等差数列.

题 1.29 (2022 一甲卷(文)) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 項和. 已知 $\frac{2S_n}{n} + n = 2a_n + 1$.

1. 证明: $\{a_n\}$ 是等差数列;

1.1.14 等比数列

1.1.14.1 等比数列的通項公式 a_n

定义 1.5

如果一个数列从第二項起, 每一項与它的前一項的比等于同一个非零常数, 这个数列就叫做等比数列, 这个常数叫做等比数列的公比, 通常用字母 q 表示。



定理 1.12

等比数列的通項公式为 $a_n = a_1 q^{n-1}$ 。

推导过程使用累乘法:

$$\left\{ \begin{array}{l} a_n = a_{n-1}q \\ a_{n-1} = a_{n-2}q \\ \vdots \\ a_3 = a_2q \\ a_2 = a_1q \\ a_1 = a_1 \end{array} \right.$$

左边全部乘起来 = 右边全部乘起来, 约掉多余的項可得:

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$



提问 1.3 首項是 7, 公比是 $\frac{\sqrt{2}}{3}$ 的等比数列的通項公式如何表达?

题 1.30 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_2 = 10$, $a_5 = 80$. 求其前 6 項和 S_6 的值。

题 1.31 在各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_3a_7 = 16$, 则 a_5 的值为 ()

- A. 2 B. 4 C. 8 D. 16

题 1.32 已知一个等比数列的前 3 项之和为 7, 前 6 项之和为 63。求该数列的公比 q 。

题 1.33 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_2 \cdot a_6 = 48$ 且 $a_4 \cdot a_{10} = 192$ 。求该数列的公比 q 。

解 设等比数列的首项为 a_1 , 公比为 q , 则:

$$a_2 \cdot a_6 = a_1 q^1 \cdot a_1 q^5 = a_1^2 q^6 = 48 \quad (1.12)$$

$$a_4 \cdot a_{10} = a_1 q^3 \cdot a_1 q^9 = a_1^2 q^{12} = 192 \quad (1.13)$$

由上述两式相除:

$$\frac{a_1^2 q^{12}}{a_1^2 q^6} = \frac{192}{48} \Rightarrow q^6 = 4 \quad (1.14)$$

1.1.14.2 等比数列的前 n 项和 S_n

定义 1.6

等比数列的前 n 项和

$$S_n = \begin{cases} na_1, & \text{当 } q = 1 \text{ 时} \\ \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}, & \text{当 } q \neq 1 \text{ 时} \end{cases}$$



定理 1.13

其前 n 项和 S_n 为:

$$S_n = a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \cdots + a_1 q^{n-1} \quad (1.15)$$

使用“错位相减法”来推导其求和公式。

将等式 (1.15) 的两边同时乘以公比 q , 得到一个新的等式:

$$qS_n = a_1 q + a_1 q^2 + a_1 q^3 + \cdots + a_1 q^n \quad (1.16)$$

现在, 我们将等式 (1.15) 与等式 (1.16) 相减, 即执行操作 (1) - (2), 可得:

$$(1-q)S_n = a_1 - a_1 q^n \Rightarrow S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}, \text{ 此时假设了 } q \neq 1$$

当公比 $q = 1$ 时, 数列的每一项都等于首项 a_1 。此时, 前 n 项和为 n 个 a_1 相加:

$$S_n = \underbrace{a_1 + a_1 + \cdots + a_1}_{n \text{ 个}} = na_1$$



1.1.15 等比数列的下标和性质

定理 1.14 (等比数列下标和)

若 $m+n=p+q$, 则 $a_m \cdot a_n = a_p \cdot a_q$ 。

证明: 根据等比数列通项公式:

$$a_m \cdot a_n = [a_1 q^{m-1}] \cdot [a_1 q^{n-1}] \quad (1.17)$$

$$= a_1^2 \cdot q^{m+n-2} \quad (1.18)$$

同理:

$$a_p \cdot a_q = [a_1 q^{p-1}] \cdot [a_1 q^{q-1}] \quad (1.19)$$

$$= a_1^2 \cdot q^{p+q-2} \quad (1.20)$$

由于 $m+n=p+q$, 所以 $a_m \cdot a_n = a_p \cdot a_q$ 。



1.1.16 等比中项

定义 1.7

在三个正数 a, b, c 之间, 如果 $b^2 = ac$, 则称 b 是 a 和 c 的等比中项。



定理 1.15

若 a, b, c 成等比数列, 则 $b^2 = ac$ 。

若 $a, b_1, b_2, \dots, b_n, c$ 成等比数列, 则有:

$$b_1 \cdot b_2 \cdot \dots \cdot b_n = (ac)^{\frac{n}{2}} \quad (1.21)$$



题 1.34 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_3 = 4$, $a_7 = 64$ 。求 a_5 的值。

题 1.35 已知正数 x, y, z 成等比数列, 且 $x+z=5, y=2$ 。求 x 和 z 的值。

题 1.36 在各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_3 a_7 = 16$, 则 a_5 的值为 ()

A. 2

B. 4

C. 8

D. 16

1.1.17 证明一个数列是等比数列

定理 1.16

- 需要严格证明后一项和前一项的比为定值，这才是等比数列的基础概念。
- 或者证明等比中项的式子 $a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$



题 1.37 (2016•新课标 III, 理 17) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 1 + \lambda a_n$, 其中 $\lambda \neq 0$.

证明 $\{a_n\}$ 是等比数列, 并求其通项公式;

1.1.18 回顾: 等差与等比的异同

	等差数列	等比数列
定义	从第二项起, 每一项与它的前一项的差等于常数	从第二项起, 每一项与它的前一项的比等于常数
通项	$a_n = \underline{\hspace{2cm}} = a_m + (n - m)d$	$a_n = \underline{\hspace{2cm}} = a_m q^{n-m}$
中项	如果 a, b, c 成等差数列, 则 $\underline{\hspace{2cm}}$	如果 a, b, c 成等比数列, 则 $\underline{\hspace{2cm}}$
和	$S_n = na_1 + \frac{n(n-1)d}{2}$ $= \frac{d}{2}n^2 + (a_1 - \frac{d}{2})n$	$S_n = \begin{cases} na_1, & q = 1 \\ a_1 \frac{1-q^n}{1-q}, & q \neq 1 \end{cases}$
性质	若 $m + n = p + q$ 则 $\underline{\hspace{2cm}}$	若 $m + n = p + q$ 则 $\underline{\hspace{2cm}}$
常数列	当 $d = 0, q = 1$ 时, a_n 为常数列。即: 常数列即是等差数列, 也是等比数列。	

题 1.38 (2020•浙江•20)

$$a_1 = b_1 = c_1 = 1, c_n = a_{n+1} - a_n, c_{n+1} = \frac{b_n}{b_{n+2}} \cdot c_n (n \in \mathbf{N}^*)$$

若数列 $\{b_n\}$ 为等比数列, 且公比 $q > 0$, 且 $b_1 + b_2 = 6b_3$, 求 q 与 a_n 的通项公式;

题 1.39 (2020•天津•19) 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, $\{b_n\}$ 为等比数列, $a_1 = b_1 = 1, a_5 = 5(a_4 - a_3), b_5 = 4(b_4 - b_3)$.

1. 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;
2. 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 求证: $S_n S_{n+2} < S_{n+1}^2 (n \in \mathbf{N}^*)$

1.1.19 裂项相消

定理 1.17 (裂项相消法)

若数列 $\{a_n\}$ 中的每一项可以表示为 $a_n = b_{n+1} - b_n$ 的形式 (其中 $\{b_n\}$ 为某数列), 则数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和可以通过以下公式求得:

$$S_n = \sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^n (b_{i+1} - b_i) = b_{n+1} - b_1$$

这种方法称为裂项相消法。裂项相消的核心思想是将求和式中的各项写成相邻两项的差, 从而使中间项相互抵消, 最终结果只剩下首尾两项。

题 1.40 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n , 其中 $a_n = \frac{1}{n(n+1)}$ 。

解 观察到 $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$, 即 $a_n = b_n - b_{n+1}$, 其中 $b_n = \frac{1}{n}$ 。

因此, 根据裂项相消法:

$$S_n = \sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{i} - \frac{1}{i+1} \right) \quad (1.22)$$

$$= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \quad (1.23)$$

$$= \frac{1}{1} - \frac{1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1} \quad (1.24)$$

题 1.41 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = n^2$, 其中 $n \in \mathbf{N}^*$ 。

1. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;
2. 若 $b_n = \frac{1}{a_n a_{n+1}}$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n 。

题 1.42 已知公差不为 0 的等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 2$, 且 $a_1 + 1, a_2 + 1, a_4 + 1$ 成等比数列。

1. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;
2. 设 $b_n = \frac{1}{a_n a_{n+1}}, n \in \mathbf{N}^*, S_n$ 是数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和, 求使 $S_n < \frac{3}{19}$ 成立的最大的正整数 n 。

定理 1.18 (常用的裂项方法)

$$1. \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}, \quad \frac{1}{n(n+k)} = \frac{1}{k} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+k} \right), \quad \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)$$

$$2. \text{三个相乘的裂项: } \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right]$$

$$3. \text{带有平方的裂项: } \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} = \frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}$$

$$4. \text{带根号的裂项: } \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}, \quad \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+k}} = \frac{1}{k} (\sqrt{n+k} - \sqrt{n})$$

$$5. \text{带对数的裂项: } \log_a \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \log_a (n+1) - \log_a n$$

6. 带幂次方的裂项:

$$\frac{2^n}{(2^n+1)(2^{n+1}+1)} = \frac{1}{2^n+1} - \frac{1}{2^{n+1}+1}, \quad \frac{2^{n-k}}{(2^n+1)(2^{n+1}+1)} = \frac{1}{2^k} \left(\frac{1}{2^n+1} - \frac{1}{2^{n+1}+1} \right)$$

题 1.43 已知数列 $\{a_n\}$ 为等比数列, 数列 $\{b_n\}$ 为等差数列, 且 $b_1 = a_1 = 1, b_2 = a_1 + a_2, a_3 = 2b_3 - 6$.

1. 求数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的通项公式;
2. 设 $c_n = \frac{1}{b_n b_{n+2}}$, 数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , 证明: $\frac{1}{5} \leq T_n < \frac{1}{3}$.

题 1.44 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n (n \in \mathbf{N}^*)$, 满足 $S_4 = 2a_4 - 1, S_3 = 2a_3 - 1$.

1. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
2. 记 $b_n = \log_2(a_n \cdot a_{n+1}) (n \in \mathbf{N}^*)$, 数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , 求证: $\frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_2} + \cdots + \frac{1}{T_n} < 2$.

题 1.45 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n, a_1 = \frac{3}{2}, 2S_n = (n+1)a_n + 1 (n \geq 2)$.

1. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
2. 设 $b_n = \frac{1}{(a_n+1)^2} (n \in \mathbf{N}^*)$, 数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , 证明: $T_n < \frac{7}{10} (n \in \mathbf{N}^*)$.

1.1.20 错位相减法

定义 1.8 (错位相减法)

错位相减法是以求等差数列和等比数列相乘的前 n 项和的一种方法。



定理 1.19

如果出现了类似 $b_n = (114n - 514)666^n$ 类似的数列求和, 一定是用错位相减。

- 把前 n 项和先表达出来, 作为 (1) 式
- 乘以公比 q , 作为 (2) 式
- 两式相减, 第一个式子的第一项不会动, 第二个式子的最后一项不会动 (注意看下面例题中的红色部分)
- 整理式子即可



题 1.46 (2012 · 浙江文科高考) 已知 $C_n = (4n - 1) \cdot 2^{n-1}$, 求 $\{C_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

解 $S_n = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + \cdots + C_n$

相减:

$$\begin{cases} S_n &= 3 \cdot 2^0 + 7 \cdot 2^1 + 11 \cdot 2^2 + \cdots + (4n-1) \cdot 2^{n-1} \\ 2S_n &= \quad + 3 \cdot 2^1 + 7 \cdot 2^2 + \cdots + (4n-5) \cdot 2^{n-1} + (4n-1) \cdot 2^n \end{cases}$$

两式相减可得：

$$-S_n = 3 \cdot 2^0 + 4 \underbrace{(2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{n-1})}_{\text{等比数列前 } n-1 \text{ 项和}} - (4n-1) \cdot 2^n$$

化简这个结果：

$$\begin{aligned} -S_n &= 3 + 4 \cdot \frac{2 \cdot (1 - 2^{n-1})}{1 - 2} - (4n-1) \cdot 2^n \\ S_n &= (4n-5) \cdot 2^n + 5 \end{aligned}$$

题 1.47 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，且满足 $a_1 = 1, 3a_n = 2S_n + 1$ 。

1. 证明数列 $\{a_n\}$ 为等比数列，并求它的通项公式；
2. 设 $b_n = n \cdot a_n$ ，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n 。

题 1.48 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = \frac{n^2+2n}{2}$ ，数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $T_n = 2^n - 1$ 。

1. 求 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的通项公式；
2. 若 $c_n = a_n b_n$ ，求 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 P_n 。

题 1.49 (2021 · 浙江 · 20) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n, a_1 = -\frac{9}{4}$ ，且 $4S_{n+1} = 3S_n - 91$ 。

1. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项；
2. 数列 $\{b_n\}$ 满足 $3b_n + (n-4)a_n = 0$ ，记 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n ，若 $T_n \leq \lambda b_n$ 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 恒成立，求 λ 的范围。

如果后面的不等式不会解也没事，先把 T_n 求出来，这就是错位相减而已。

 Tips

题 1.50 (2024 · 全国) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，且 $2S_n = 3a_{n+1} - 3$ 。

1. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. 求数列 $\{S_n\}$ 的通项公式。

题 1.51 (2024 · 全国) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，且 $4S_n = 3a_n + 4$ 。

1. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

2. 设 $b_n = (-1)^{n-1} n a_n$ ，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n 。

题 1.52 已知数列 $\{a_n\}$ 是首项为 $a_1 = \frac{1}{4}$ ，公比 $q = \frac{1}{4}$ 的等比数列，设 $b_n + 2 = 3 \log_{\frac{1}{4}} a_n$ ($n \in \mathbf{N}^*$)，数列 $\{c_n\}$ 满足 $c_n = a_n \cdot b_n$ 。

1. 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. 设 S_n 为数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和，求 S_n 的通项公式；
3. 若 $c_n \leq \frac{1}{4}m^2 + m - 1$ 对一切正整数 n 恒成立，求实数 m 的取值范围。

1.1.21 分组求和法

定义 1.9 (分组求和法)

该方法的核心思想是将复杂的求和问题转化为几个简单求和的组合。



定理 1.20 (分组求和法)

1. 将数列分解为更简单的数列之和： $a_n = b_n + c_n$
2. 分别计算各部分的和： $S_1 = \sum_{i=1}^n b_i$, $S_2 = \sum_{i=1}^n c_i$
3. 合并结果： $S = S_1 + S_2$



题 1.53 若 $a_n = 2n + 3^n$ ，求 S_n 。

解 $S_n = \sum_{i=1}^n (2i + 3^i) = \sum_{i=1}^n 2i + \sum_{i=1}^n 3^i = n(n+1) + \frac{3(3^n-1)}{2}$

题 1.54 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = \frac{3^n-1}{3^n}$ ，前 n 项和为 S_n ，则下列结论正确的是 ()

A. $S_n > n - \frac{1}{2}$

1.1.22 含绝对值的前 n 项和

题 1.55 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 2a_n - 2$ 。

1. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. 记 $b_n = \frac{1}{\log_2 a_n \cdot \log_2 a_{n+1}}$ 。
(a). (i) 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n ；

(b). (ii) 若对任意的 $n \in \mathbf{N}^*$, $T_n + \frac{1}{ka_n} < 1$, 求 k 的取值范围.

1.1.23 使用累加法求数列通项公式

定理 1.21 ($a_n - a_{n-1} = f(n)$ 形式)

若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n - a_{n-1} = f(n)$ 的形式, 则可以通过累加法求和得到通项公式。



题 1.56 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 3n$, 则 $a_4 = \underline{\hspace{2cm}}$, 数列的通项公式 $a_n = \underline{\hspace{2cm}}$.

题 1.57 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2n - 1$, 设 $b_n = \frac{2a_n + 4n - 4}{n}$, 则数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 ()

A. $n^2 - \frac{n}{2}$

B. $n^2 + \frac{n}{2}$

C. $n^2 + n$

D. $n^2 - n$

题 1.58 已知数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = 1, a_2 = 2, S_{n+1} + S_{n-1} = 2S_n + \log_2 \left(1 + \frac{1}{n}\right)$ ($n \geq 2, n \in \mathbf{N}^*$), 则 $a_8 =$ ()

A. $2\sqrt{2}$

B. 3

C. 4

D. $4\sqrt{2}$

这题需要先使用 S_n 和 a_n 的关系作一下转化。

Tips

1.1.24 使用累乘法求数列通项

题 1.59 在数列 $\{a_n\}$ 中, 首项 $a_1 = 1$, $n > 1$ 时, $(n-1)a_n = (n+1)a_{n-1}$, 则数列 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 的前 100 项和为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

题 1.60 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $2S_n = (n+1)a_n$, 且 $a_1 = 1$.

1. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

2. 若数列 $b_n = \frac{S_{2n}}{2n}$,

(a). (i) 求数列 $\left\{\frac{1}{b_n b_{n+1}}\right\}$ 的前 n 项和 T_n ;

(b). (ii) 若 b_1, b_{3n+1}, b_{c_n} 成等比数列, 求数列 $\left\{\frac{n}{c_n+119}\right\}$ 中的最大项及此时 n 的值.

题 1.61 (2022 · 全国 I 卷 · 17) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_1 = 1$, $\left\{\frac{S_n}{a_n}\right\}$ 是公差为 $\frac{1}{3}$ 的等差数列.

1. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

2. 证明: $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} < 2$.

1.1.25 待定系数法构造求数列通项

定理 1.22 (待定系数构造等比数列)

一般是 $a_n = Xa_{n-1} + Y$ 的形式, 例如 $a_n = 3a_{n-1} + 4$.

使用 $a_n - p = 3(a_{n-1} - p)$ 即可构造出一个等比数列 $\{a_n - p\}$.



题 1.62 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_n = 3a_{n-1} + 4 (n \geq 2)$.

1. 证明: 数列 $\{a_n + 2\}$ 是等比数列;

2. 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

题 1.63 记数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 已知 $S_n = 2a_n - n, b_n = a_n + 1$.

1. 证明: 数列 $\{b_n\}$ 为等比数列, 并求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

2. 设 $c_n = b_n \cdot \log_2 b_{2n+1}$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

题 1.64 (2014 新课标 II, 理 17) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = 3a_n + 1$.

(I) 证明 $\{a_n + \frac{1}{2}\}$ 是等比数列, 并求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

1.1.26 整体法构造求数列通项

题 1.65 已知 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$ ，且 $na_{n+1} - (n+1)a_n = 3n^2 + 3n$ 。

1. 求 a_2, a_3 ；
2. 证明：数列 $\{\frac{a_n}{n}\}$ 是等差数列，并求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

题 1.66 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_n - a_{n+1} = a_n a_{n+1} (n \in \mathbf{N}^*)$ 则 $a_{2024} = (\quad)$

- A. 2024 B. 2025 C. $\frac{1}{2024}$ D. $\frac{1}{2025}$

1.1.27 数列分奇偶项

题 1.67 (2023 · II 卷 · 18) 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列， $b_n = \begin{cases} a_n - 6, n \text{ 为奇数} \\ 2a_n, n \text{ 为偶数} \end{cases}$ ，记 S_n, T_n 分别为数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项和， $S_4 = 32, T_3 = 16$ 。

1. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. 证明：当 $n > 5$ 时， $T_n > S_n$ 。

题 1.68 (2021 · I 卷 · 17) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 1, n \text{ 为奇数}, \\ a_n + 2, n \text{ 为偶数}. \end{cases}$

1. 记 $b_n = a_{2n}$ ，写出 b_1, b_2 ，并求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. 求 $\{a_n\}$ 的前 20 项和。

1.1.28 数列带绝对值

1.1.29 数列放缩

定义 1.10

Todo

